

Лабораторная работа № 6

Решение проблемы собственных значений и собственных векторов

Итерационные методы

Метод QR-разложения

*Procedure Qr (Var Nn: Integer; Var A: Tmatr;
Var R_1: Tvector; Var R_2: Tvector);*

Входные параметры: *nn* – размерность системы; *a* – матрица размерности *nn * nn*, содержит коэффициенты системы.

Выходные параметры: *R_1* – массив из *nn* действительных чисел, при выходе из программы содержит собственные числа матрицы; *a* – матрица *nn * nn* содержит собственные вектора матрицы.

Пример. Вычислить собственные значения и собственные вектора матрицы

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Текст процедуры:

```
PROCEDURE Qr (Var Nn:Integer;Var A:Tmatr;Var R_1:Tvector;Var R_2:Tvector);;
Var
  I,J,K,L,M,Na,Its : Integer;
  Il,M1,N1,L1,N    : Integer;
  M3,U1,U11,U2     : Real;
  Q,P,R,S,T,U,X,Y,Z,W : Real;
  Aa: tMatr;
  r1,r2:tvector;
  Label NexTw,NexTit,Cont_1,Cont_2,Cont_3;
  Label Onew,TwOw,Fin;
Begin
  Aa:=A; N:=Nn;
  for i:=0 to Nn do
    begin  r1[i]:=0;  r2[i]:=0; end;
  T:=0.0;
  NexTw:
  If (N=0) Then Goto Fin;
  Its:=0; Na:=N-1; M3:=1.0e-11;
  NexTit:
```

```

For L:=N DownTo 2 Do Begin
  U:=Abs(Aa[l,l-1]); U1:=M3*(Abs(Aa[l-1,l-1])+Abs(Aa[l,l]));
  If (U<=U1) Then Goto Cont_1;
  End;
L:=1; Cont_1:
  X:=Aa[n,n]; If(L=N) Then Goto Onew;
  Y:=Aa[na,na]; W:=Aa[n,na]*Aa[na,n];
  If(L=Na) Then Goto Twow; If(Its=30) Then Goto Fin;
  If((Its=10)And(Its=20)) Then
Begin
  T:=T+X;
  For I:=1 To N Do Begin
    Aa[i,i]:=Aa[i,i]-X; End;{}
    S:=Abs(Aa[n,na])+Abs(Aa[na,n-2]);
    X:=0.75*S; Y:=0.75*S; W:=-0.4375*S*S;
    End;
    Its:=Its+1;
  For M:=N-2 Downto L Do Begin
    Z:=Aa[m,m]; R:=X-Z;
    S:=Y-Z; P:=(R*S-W)/Aa[m+1,m]+Aa[m,m+1];
    Q:=Aa[m+1,m+1]-Z-R-S; R:=Aa[m+2,m+1];
    S:=Abs(P)+Abs(Q)+Abs(R);
    P:=P/S; Q:=Q/S; R:=R/S;
    If(M=L) Then Goto Cont_2;
    U11:=Abs(Aa[m,m-1])*(Abs(Q)+Abs(R));
    U2:=M3*Abs(P)*(Abs(Aa[m-1,m-1])+Abs(Z)+Abs(Aa[m+1,m+1]));
    If(U11<=U2) Then Goto Cont_2;
    End;
  Cont_2: For I:=M+2 To N Do Begin Aa[i,i-2]:=0.0; End;
  For I:=M+3 To N Do Begin Aa[i,i-3]:=0.0; End;
  For K:=M To Na Do Begin
    If (K<>M) Then Begin;
    P:=Aa[k,k-1]; Q:=Aa[k+1,k-1]; If(K<>Na) Then R:=Aa[k+2,k-1]
    Else R:=0.0;
    X:=Abs(P)+Abs(Q)+Abs(R);
    If(X=0.0) Then Goto Cont_3;
    P:=P/X; Q:=Q/X; R:=R/X;
  End;
  S:=Sqrt(P*P+Q*Q+R*R);
  If(P<0.0) Then S:=-S;
  If(K<>M) Then Aa[k,k-1]:=-S*X
  Else If(L<>M) Then Aa[k,k-1]:=-Aa[k,k-1];
  P:=P+S; X:=P/S; Y:=Q/S; Z:=R/S;Q:=Q/P; R:=R/P;
  For J:=K To N Do Begin
    P:=Aa[k,j]+Q*Aa[k+1,j];
    If (K<>Na) Then Begin
    P:=P+R*Aa[k+2,j]; Aa[k+2,j]:=Aa[k+2,j]-P*Z; End;
    Aa[k+1,j]:=Aa[k+1,j]-P*Y; Aa[k,j]:=Aa[k,j]-P*X;
    End;
    If((K+3)<N) Then J:=K+3
    Else J:=N;
    For I:=L To J Do Begin

```

```

        P:=X*Aa[i,k]+Y*Aa[i,k+1]; If(K<>Na) Then Begin;
        P:=P+Z*Aa[i,k+2]; Aa[i,k+2]:=Aa[i,k+2]-P*R;
End;
        Aa[i,k+1]:=Aa[i,k+1]-P*Q; Aa[i,k]:=Aa[i,k]-P;
End;
Cont_3:End; Goto NexTit; Onew:
R1[n]:=X+T; {R1-ÿİÿ} R2[n]:=0.0; {Cnt[n]:=its;} N:=Na;
Goto Nextw; Twow:
P:=(Y-X)/2.0; Q:=P*P+W; Y:=Sqrt(Abs(Q));
{Cnt[n]:=-its; Cnt[na]:=its;} X:=X+T;
If(Q>0.0) Then Begin
If(P<0.0) Then Y:=-1.0*Y; Y:=P+Y; R1[na]:=X+Y;
R1[n]:=X-W/Y; R2[na]:=0.0; R2[n]:=0.0; End
Else Begin R1[na]:=X+P; R1[n]:=X+P; R2[na]:=Y; R2[n]:=-1.0*Y;End;
N:=N-2; Goto Nextw; Fin: r_1:=r1; r_2:=r2; End;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

Собственные числа		Собственные вектора	
.10000E+01	-.94281E+00	.23570E+00	-.23570E+00
.10000E+02	-.33333E+00	-.66667E+00	.66667E+00
.10000E+01	.00000E+00	-.70711E+00	-.70711E+00

Варианты заданий для нахождения собственных значений и собственных векторов матрицы приведены в таблице 5.

Метод итераций

Procedure It(a:tmatr;y0:tvec;eps:real;n:integer);

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

n: integer –размерность матрицы *a* и длина вектора *y0*;

a: tmatr – исходная матрица;

y0: tvec – исходный вектор;

eps: real – точность вычислений.

(процедура использует 2 функции:

function umnm (aa1,aa2:tmatr; n5:integer;

var a:tmatr):integer; – перемножение матриц;

function umnv(a5:tmatr;b5:tvec;n5:integer;

var b:tvec):integer; – умножение матрицы на вектор.)

Схема алгоритма метода приведена на рисунке 25.

Пример. Вычислить собственные значения матрицы

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

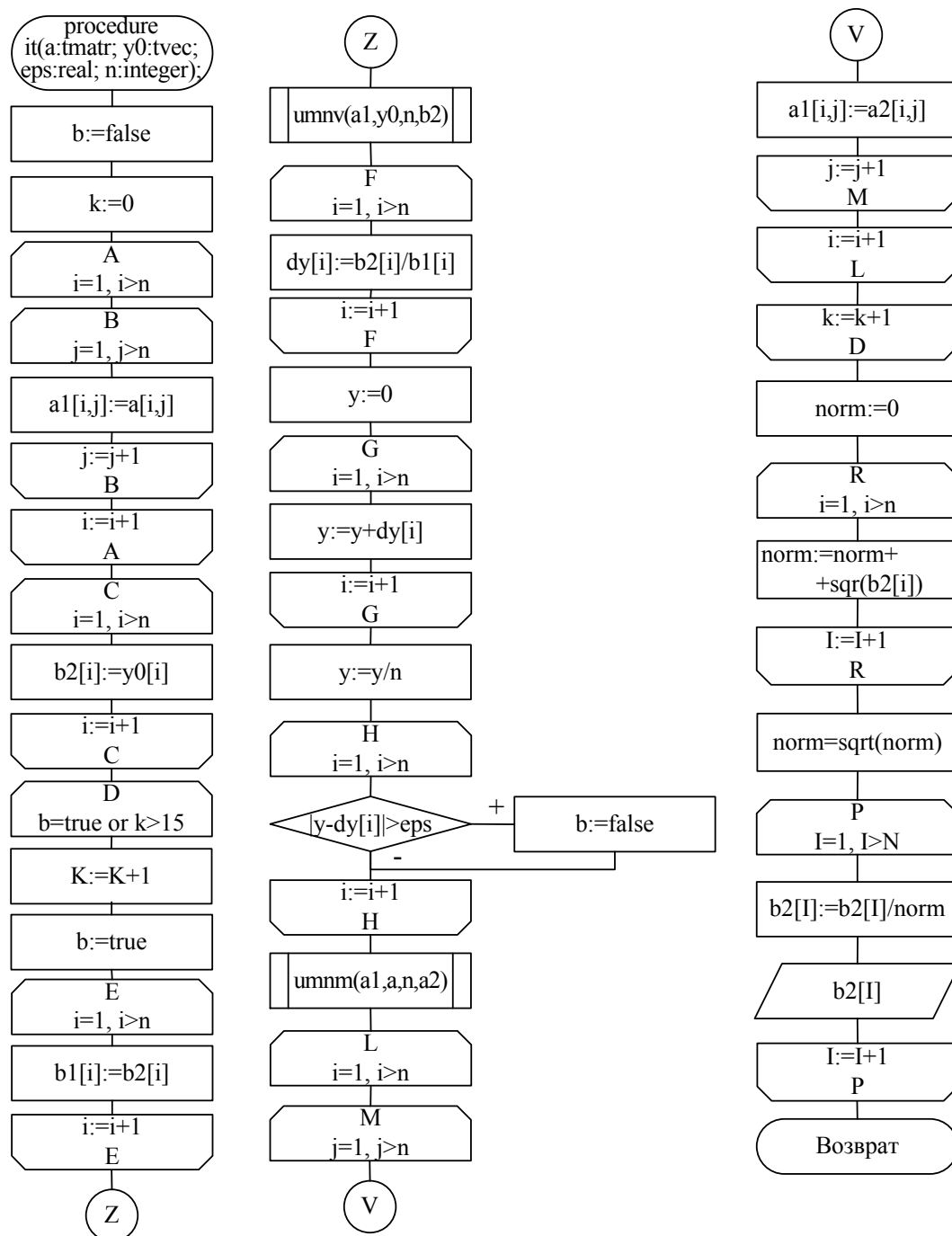


Рисунок 25 – Схема алгоритма метода итераций

Текст программы:

```
program iter;
uses crt;
type
tmatr = array[1..10,1..10] of real;
tvec = array[1..10] of real;
procedure vvod1(n:integer; var a:tmatr);
var
i5,j5:integer;
begin
writeln('Wwedite ',sqr(n),' elementow');
for i5:=1 to n do
for j5:=1 to n do
read(a[i5,j5]);
end;

procedure vvod2(n:integer; var b:tvec);
var
i5:integer;
begin
writeln('Wwedite ',n,' elementow');
for i5:=1 to n do
read(b[i5]);
end;

//перемножение матриц
function umnm(aa1,aa2:tmatr; n5:integer;var a:tmatr):integer;
var
i,j,i1,j1:integer;
r1:real;
begin
for i1:=1 to n5 do
for j1:=1 to n5 do begin
r1:=0;
for i:=1 to n5 do
r1:=r1+aa1[i1,i]*aa2[i,j1];
a[i1,j1]:=r1;
end;
end;
end;

//умножение матрицы на вектор
function umnv(a5:tmatr;b5:tvec;n5:integer; var b:tvec):integer;
var
i,i1:integer;
r1:real;
begin
for i1:=1 to n5 do begin
r1:=0;
for i:=1 to n5 do begin
r1:=r1+a5[i1,i]*b5[i];
end;
b[i1]:=r1;
```

```

end;
end;

procedure it(a:tmatr;y0:tvec;eps:real;n:integer);
var
i,j:integer;
dy:array[1..10] of real;
b1,b2:tvec;
a1,a2:tmatr;
y,norm:real;
b:boolean;
k:integer;
begin
b:=false;
k:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a1[i,j]:=a[i,j];
for i:=1 to n do b2[i]:=y0[i];
while (not b)and(k<14) do begin
k:=k+1;
b:=true;
for i:=1 to n do b1[i]:=b2[i];
//умножаем матрицу на вектор
umnv(a1,y0,n,b2);
for i:=1 to n do begin dy[i]:=b2[i]/b1[i]; end;
y:=0;
for i:=1 to n do begin writeln(i,' ',dy[i]:4:4); end;
for i:=1 to n do begin y:=y+dy[i]; end;
y:=y/n; writeln('na shage ',k,' chislo ',y);
for i:=1 to n do if abs(y-dy[i])>eps then b:=false;
//умножаем матрицу на матрицу
umnm(a1,a,n,a2);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a1[i,j]:=a2[i,j];
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do
write(a1[i,j]:4:4,' ');
writeln;
end;
readln;
end;
norm:=0;
//нормируем вектор собственных значений
for i:=1 to n do begin norm:=norm+sqr(b2[i]); end;
norm:=sqrt(norm);
for i:=1 to n do begin b2[i]:=b2[i]/norm; writeln(b2[i]:4:7); end;
//в данном сегменте значения выводятся на экран
readln;
end;

```

```

var
a7:tmatr;
n1:integer;
y1:tvec;
k:integer;
begin
n1:=3;
while 1=1 do begin
clrscr;
writeln('Wibirite:',#13#10,'1- wwod matrici',#13#10,'2-wwod wectora',#13#10,'3-
wichislit',#13#10,'4-wihod');
read(k);
if k=1 then vvod1(n1,a7);
if k=2 then vvod2(n1,y1);
if k=3 then it(a7,y1,0.01,n1);
if k=4 then halt;
end;
end.

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

Собственные значения

.10000E+01

.10000E+02

.10000E+01

Варианты заданий

Таблица 5

Вари- ант	Матрица A			
1	2			
1	.15446E + 00	-.43024E + 00	.55900E - 01	.24055E + 00
	.33012E + 00	-.94878E + 00	.12327E + 00	.51413E + 00
	-.54037E + 00	.15346E + 01	.19939E + 00	-.84158E + 00
	.58495E + 00	-.16812E + 01	-.21843E + 00	.91101E + 00
2	.10194E + 01	.13661E + 01	-.51685E + 01	-.22275E + 01
	.13770E + 00	.19687E + 00	-.74484E + 00	-.30089E + 00
	.14613E + 00	.19598E + 00	-.74144E + 00	-.31930E + 00
	-.12171E - 01	-.17401E - 01	.65832E - 01	.26593E - 01
3	.37712E + 01	.48587E + 00	.19836E + 00	-.53757E + 00
	-.43613E + 01	-.59594E + 00	-.24330E + 00	.62168E + 00
	.52997E + 01	.69610E + 00	.28419E + 00	-.75546E + 00
	.40591E + 01	.55464E + 00	.22644E + 00	-.57861E + 00

Продолжение таблицы 5

Вариант	Матрица А			
1	2			
4	.41585E + 00	-.35891E + 00	-.63151E + 00	.48148E + 00
	.13936E + 01	.12212E + 01	-.21488E + 01	.16136E + 01
	-.87625E + 00	-.73761E + 00	.12978E + 01	-.10145E + 01
	-.48377E + 01	-.42394E + 01	.74592E + 01	-.56012E + 01
5	.11107E + 01	.10590E + 02	.79845E + 01	-.37547E + 01
	.33082E + 00	.30755E + 01	.23188E + 01	-.11183E + 01
	-.17127E + 00	-.17300E + 01	-.13043E + 01	.57899E + 00
	.29074E + 00	.27030E + 01	.20379E + 01	-.98286E + 00
6	.94217E + 01	-.20262E + 01	.20679E + 01	-.27418E + 01
	-.82311E + 01	.171414 + 01	-.17494E + 01	.23953E + 01
	.10527E + 02	.22359E + 01	-.22819E + 01	.30634E + 01
	.28367E + 01	-.59074E + 00	.60288 E + 00	-.82550E + 00
7	.22224E + 00	.20919E + 00	.26602E + 00	.19367E + 00
	.17226E + 01	.12234E + 01	.15558E + 01	.15012E + 01
	.10474E + 02	.74958E + 01	.95322E + 01	.91273E + 01
	.54542E + 01	.38736E + 01	.49260E + 01	.47530E + 01
8	.42016E + 00	-.16937E + 02	.10087E + 02	-.28570E + 01
	.19439E + 00	-.76571E + 01	.45605E + 01	-.13218E + 01
	-.61729E + 01	.28952E + 01	-.17253E + 01	.41974E + 00
	-.20038E + 00	.78932E + 01	-.47011E + 01	.13625E + 01
9	.15788E + 02	-.31013E + 01	-.71755E + 01	-.71410E + 01
	-.10221E + 02	.20256E + 01	.46865E + 01	.46230E + 01
	.46778E + 01	-.88782E + 00	-.20541E + 01	-.21158E + 01
	-.11261E + 02	.22317E + 01	.51635E - 01	.50935E + 01
10	.41750E - 01	.72743E - 01	-.20820E - 01	.27069E - 01
	.93292E - 01	-.69765E - 01	.19967E - 01	.60487E - 01
	-.19135E + 02	.14194E + 02	.40626E + 01	-.12406E + 02
	.89416E + 01	-.66866E + 01	.19138E + 01	.57974E + 01
11	.70954E - 03	-.35012E + 01	.23236E + 02	-.16032E + 00
	-.99360E - 04	.22264E + 01	.14775E + 02	.22450E - 01
	.37446E - 03	.25177E + 01	.16709E + 02	-.84609E - 01
	-.35194E - 04	-.78859E + 00	-.52335E + 01	.79521E - 02
12	.21121E + 02	.15882E + 02	-.32325E + 00	-.13430E + 02
	-.97494E + 01	-.74096E + 01	.15081E + 00	.61993E + 01
	.54455E + 01	.39960E + 01	-.81334E - 01	-.34626E + 01
	.92933E + 01	.70629E + 01	-.14376E + 00	-.59092E + 01
13	.58993E + 00	.36004E - 01	-.32946E + 00	.27315E + 00
	-.43515E + 01	-.24076E + 00	.22030E + 01	-.20148E + 01
	.67688E + 01	.39005E + 00	-.35692E + 01	.31341E + 01
	-.31085E + 02	-.17198E + 01	.15737E + 02	-.14393E + 02

Продолжение таблицы 5

Вари- ант	Матрица А			
1	2			
14	.46329E + 00	.23325E + 02	.56599E + 01	.33563E + 01
	.37616E + 00	.19986E + 02	.48497E + 01	.27251E + 01
	-.42388E + 00	-.21495E + 02	-.52159E + 01	-.30708E + 01
	.28498E + 00	.15141E + 02	.36742E + 01	.20646E + 01
15	.23797E + 02	-.96479E + 01	.25078E + 02	-.20370E + 02
	-.72308E + 01	.28581E + 01	-.74291E + 01	.61895E + 01
	-.74144E + 01	.30008E + 01	-.78002E + 01	.63466E + 01
	-.96619E + 00	.38190E + 00	-.99269E + 00	.82706E + 00
16	.33057E + 01	.10035E + 01	.54364E + 00	.99381E + 00
	-11653E + 02	-.31905E + 01	-17284E + 01	-.35034E + 01
	.27268E + 02	.76123E + 01	.41118E + 01	.81975E + 01
	.32367E + 02	.88617E + 01	.48006E + 01	.97306E + 01
17	.16823E + 01	-.12521E + 02	.17330E + 02	.58778E + 01
	.19161E + 01	-14239E + 02	.19707E + 02	.66946E + 01
	.73100E - 01	-.90481E + 00	.12523E + 01	.25541E + 00
	-.28993E + 01	.21545E + 02	-.29821E + 02	-.10130E + 02
18	.23026E + 02	-.28865E + 02	-.27154E + 02	-.26187E + 02
	-.34268E + 01	.44373E + 01	.41743E + 01	.38973E + 01
	.25324E + 01	-.30771E + 01	-.28947E + 01	-.28802E + 01
	-.24584E + 01	.31833E + 01	.29947E + 01	.27959E + 01
19	.93047E + 01	-.96771E + 00	.79337E + 00	.14105E + 01
	-.20747E + 02	.25205E + 01	-.20664E + 01	-.31451E + 01
	-.50813E + 02	.60245E + 01	-.49391E + 01	-.77027E + 01
	.23840E + 01	-.28963E + 00	.23745E + 00	.36139E + 00
20	.29497E + 01	-.87224E + 01	-.13989E + 02	.65990E + 01
	.46102E + 01	-.13269E + 02	-.21272E + 02	.10314E + 02
	.63919E + 01	-.18646E + 02	-.29905E + 02	.14300E + 02
	.53881E + 01	-.15501E + 02	-.24861E + 02	.12054E + 02
21	.18899E + 02	.47944E + 02	-.21890E + 02	-.28868E + 02
	-15438E + 00	-.43842E + 00	.20017E + 00	.23582E + 00
	.11694E + 00	-.45833E - 01	.20926E - 01	-.17863E + 00
	.15299E + 00	.43447E + 00	-.19837E + 00	-.23370E + 00
22	.18736E + 02	-.80167E - 01	-.25998E + 00	.16584E + 00
	-.29757E + 02	.57914E - 01	.18781E + 00	-.26340E + 00
	.31857E + 02	-.12683E + 00	-.41130E + 00	.28199E + 00
	-.45869E + 02	.89269E - 01	.28950E + 00	-.40601E + 00
23	.36164E + 01	.10248E + 02	-.17581E + 01	.57433E + 01
	.74821E + 01	.22156E + 02	-.38041E + 01	.11883E + 02
	-.17309E + 02	-.50828E + 02	.87201E + 01	-.27490E + 02
	.38860E + 01	.11507E + 02	-.19742E + 01	.61716E + 01

Продолжение таблицы 5

1	2			
24	.12738E +02	.26061E + 01	.63995E + 02	-.27195E + 02
	.16202E + 01	.35161E + 00	.86341E + 01	-.34589E + 01
	.15111E + 01	.30380E + 00	.74599E + 01	-.32261E + 01
	.81142E + 00	.17609E + 00	.43244E + 01	-.17323E + 01
25	.30846E + 02	-.40806E + 01	-.36208E + 00	-.41187E + 01
	-.36344E + 02	.49263E + 01	.43712E + 00	.48529E + 01
	.17157E + 02	-.20743E + 01	-.18406E + 00	-.22910E + 01
	.53507E + 02	-.72527E + 01	-.64354E + 00	-.71445E + 01
26	.27346E + 01	-.11110E + 01	.50222E + 01	.32234E + 01
	.91361E + 01	-.35849E + 01	.16206E + 02	.10769E + 02
	.12961E + 02	-.51725E + 01	.23383E + 02	.15278E + 02
	-.28402E + 02	.11145E+02	-.50380E + 02	-.33479E + 02
27	.63868E + 01	-.67524E + 02	-.24412E + 02	-.20908E + 02
	.18697E + 01	-.18932E + 02	-.68445E + 01	-.61208E + 01
	-.17156E + 01	.18209E + 02	.65832E + 01	.56162E + 01
	.75164E + 00	-.76109E + 01	-.27516E + 01	-.24606E + 01
28	.43510E + 02	.59136E + 01	-.11467E + 02	-.12245E + 02
	-.38692E + 02	-.50907E + 01	.98719E + 01	.10889E + 02
	-.48615E + 02	-.65295E + 01	.12662E + 02	.13682E + 02
	-.17455E + 02	-.22966E + 01	.44536E + 01	.49125E + 01
29	.10921E + 01	-.12118E + 01	-.83855E + 00	.96881E + 00
	.74301E + 01	-.72230E + 01	-.49981E + 01	.65916E + 01
	.26781E + 01	-.07865E + 01	-.49087E + 02	.76564E + 01
	.42614E + 02	-.41427E + 02	-.28666E + 02	.37805E +02
30	.17965E + 01	.49866E + 02	-.55218E + 02	-.11507E + 02
	.78083E + 00	.22034E + 02	-.24399E + 02	-.50015E + 01
	.26239E + 00	.60831E + 01	-.67359E + 01	-.16807E + 01
	-.82565E + 00	-.23299E + 02	.25799E + 02	.52886E + 01